Métodos de Entrada de Datos y Diseño de Pantallas en Sistemas de Información: Controles, Validación y Seguridad

Jorge Alejandro Torres Páez

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Curso: Controles Informáticos

Ficha: 3525553

Instructor: Iván Alejandro

Junio 2026

Resumen

El presente trabajo aborda dos aspectos fundamentales en el diseño y control de sistemas de información: los métodos de entrada de datos y las recomendaciones para el diseño de pantallas de entrada. Se argumenta que los métodos de entrada no constituyen únicamente mecanismos de captura de información, sino puntos críticos de control donde se determinan la integridad, la seguridad y la confiabilidad de los datos antes de su procesamiento. Asimismo, se analiza cómo el diseño adecuado de pantallas de entrada, que incorpore validaciones en cliente y servidor, restricción de campos y enmascaramiento de información sensible, actúa como primera línea de defensa ante posibles vulnerabilidades del sistema. Se concluye que la calidad de la información en un sistema depende, en gran medida, del rigor aplicado desde el momento mismo en que los datos ingresan al sistema.

Palabras clave: *entrada de datos, validación, diseño de pantallas, seguridad informática, controles de sistema.*

Métodos de Entrada de Datos y Diseño de Pantallas en Sistemas de Información

Métodos de entrada de datos al sistema e importancia de sus controles

Los métodos de entrada de datos en un sistema de información abarcan el conjunto de mecanismos y canales a través de los cuales la información ingresa al sistema para ser procesada, almacenada y utilizada en la toma de decisiones (Laudon & Laudon, 2020). Estos métodos pueden clasificarse en manuales y automáticos, cada uno con características, ventajas y riesgos particulares.

Entre los métodos más utilizados se encuentra la entrada manual mediante formularios digitales o físicos, donde el usuario digita directamente la información en el sistema. Aunque es el método más flexible, es también el más propenso a errores humanos. La importación de archivos en formatos como Excel o CSV permite cargar grandes volúmenes de datos de forma eficiente, pero requiere controles estrictos sobre la estructura y el contenido de los archivos antes de su procesamiento. Por otra parte, los dispositivos automáticos de captura, como los lectores de códigos de barras, los escáneres ópticos y los sensores IoT, minimizan la intervención humana y reducen el margen de error, siendo especialmente útiles en entornos industriales, logísticos y de salud (Stair & Reynolds, 2021). Finalmente, la integración mediante APIs (Interfaces de Programación de Aplicaciones) permite que sistemas externos envíen datos de forma automatizada y en tiempo real, facilitando la interoperabilidad entre plataformas.

Sin embargo, más relevante que el método de entrada en sí misma son los controles que se aplican sobre los datos antes de que sean procesados. Estos controles incluyen la validación de formato —como verificar que un correo electrónico tenga la estructura correcta o que un número de documento contenga únicamente dígitos—, el control de longitud máxima de los campos, la verificación del tipo de dato esperado y las validaciones de integridad referencial que garantizan la coherencia de la información con los demás registros del sistema (O'Brien & Marakas, 2019).

La ausencia de estos controles convierte cualquier método de entrada en una potencial vulnerabilidad del sistema. Un ejemplo ilustrativo es el de un formulario web: aunque el usuario ingrese datos de forma manual, si el sistema no valida la información tanto en el lado del cliente como en el servidor, un atacante podría manipular los datos enviados para ejecutar ataques como la inyección SQL, comprometiendo la integridad de la base de datos. Por ello, los controles de entrada no son solo una buena práctica de desarrollo, sino un requisito de seguridad imprescindible en cualquier sistema de información.

Recomendaciones para el diseño de pantallas de entrada

El diseño de pantallas de entrada es una disciplina que combina principios de usabilidad, experiencia de usuario y seguridad informática. Una pantalla de entrada bien diseñada no solo facilita la captura de datos por parte del usuario, sino que también implementa

mecanismos de control que protegen la integridad del sistema desde el origen de la información (Stair & Reynolds, 2021).

Una de las recomendaciones fundamentales es el uso de controles de interfaz restrictivos, como listas desplegables, botones de selección (radio buttons), casillas de verificación y campos con formatos predefinidos. Estos elementos limitan el conjunto de valores posibles que el usuario puede ingresar, reduciendo significativamente la probabilidad de errores de captura y de ingreso de datos no permitidos. Adicionalmente, los campos deben contar con mensajes de ayuda contextual que guíen al usuario sobre el formato esperado de la información.

Otro aspecto crítico es la implementación de validación en dos capas: en el lado del cliente (mediante JavaScript u otros mecanismos del navegador) y en el lado del servidor. La validación del lado del cliente mejora la experiencia de usuario al brindar retroalimentación inmediata sin necesidad de enviar la solicitud al servidor. No obstante, esta validación no debe considerarse suficiente por sí sola, ya que puede ser eludida por un atacante que manipule la solicitud HTTP antes de que llegue al servidor. Por esta razón, la validación del lado del servidor es obligatoria e irrenunciable (Open Web Application Security Project [OWASP], 2023).

El control de longitud y tipo de dato en cada campo es también indispensable para prevenir desbordamientos de buffer y la inserción de información no permitida en la base de datos. Asimismo, los campos que manejan información sensible —como contraseñas, números

de tarjeta o datos biométricos— deben implementar enmascaramiento de información, de modo que el contenido no sea visible en pantalla durante la digitación ni quede expuesto en registros de actividad.

Según OWASP (2023), toda entrada proveniente del usuario debe considerarse no confiable por defecto. Este principio, conocido como "nunca confíes en el cliente", implica que el sistema debe aplicar mecanismos de sanitización y validación estricta sobre cada dato recibido, independientemente de su origen. La sanitización consiste en eliminar o transformar caracteres especiales que puedan ser interpretados como instrucciones por el sistema, como el símbolo de comilla simple en SQL o las etiquetas de script en HTML, previniendo así ataques de inyección de código y de secuencias de comandos en sitios cruzados (XSS).

Finalmente, desde el punto de vista de la usabilidad, el diseño de pantallas de entrada debe ser claro, consistente y accesible. Los campos deben estar agrupados de forma lógica según su relación funcional, los mensajes de error deben ser descriptivos y orientados a la solución, y el flujo de navegación entre campos debe seguir un orden natural que minimice el esfuerzo cognitivo del usuario (Laudon & Laudon, 2020).

Conclusión

En conclusión, los métodos de entrada de datos son mucho más que simples mecanismos de captura: constituyen los primeros puntos de control dentro de un sistema de información y determinan, en gran medida, la calidad, integridad y seguridad de los datos que

este procesará. La elección del método adecuado debe estar acompañada siempre de controles de validación robustos que protejan al sistema de errores humanos y de posibles ataques externos. A su vez, el diseño de pantallas de entrada debe integrar desde su concepción los principios de usabilidad y seguridad, aplicando validaciones en cliente y servidor, restringiendo los posibles valores de entrada y protegiendo la información sensible. Solo a través de este enfoque integral es posible garantizar que los datos que ingresan al sistema sean confiables, íntegros y seguros desde su origen.

Referencias

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Sistemas de información gerencial* (16.ª ed.). Pearson Educación.

O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2019). *Sistemas de información gerencial* (10.ª ed.). McGraw-Hill.

Open Web Application Security Project. (2023). *OWASP secure coding practices quick reference guide*. https://owasp.org/www-project-secure-coding-practices-quick-reference-guide/

Stair, R. M., & Reynolds, G. W. (2021). *Principles of information systems* (14th ed.). Cengage Learning.